1 Le vocabulaire de l'informatique

I Les systèmes informatiques

Les ordinateurs sont omniprésents dans notre environnement quotidien. Conçus pour traiter de manière générale des informations, ils ne se limitent pas aux seuls appareils permettant d'envoyer et de recevoir du courrier électronique, de rédiger des documents ou d'utiliser divers autres logiciels que l'on emploie couramment. On trouve des ordinateurs dans les consoles de jeux, les automobiles (l'ordinateur de bord qui gère l'interface machine/utilisateur et des ordinateurs plus spécialisés comme celui de gestion du moteur), mais aussi dans les machines à laver ou les téléphones mobiles.

I.1. L'organisation d'un ordinateur

Un ordinateur a besoin avant tout d'une source d'énergie pour fonctionner. Les technologies électroniques utilisées nécessitent une source d'énergie électrique. Les plus courantes d'entre elles sont le secteur, les batteries ou les piles.

Un ordinateur est utilisé pleinement quand il interagit avec des éléments extérieurs. Ces éléments qui étendent le rayon d'action d'un ordinateur, mais qui ne lui sont pas directement nécessaires, sont appelés des *périphériques*. On peut finalement schématiser un ordinateur de la façon suivante :

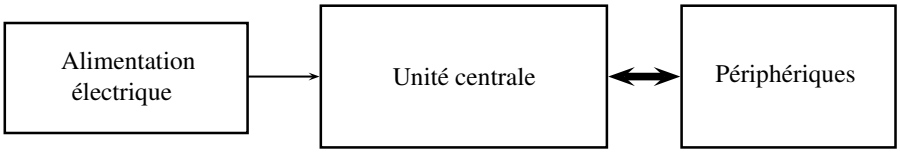


Fig. 1.1. Ordinateur schématisé

Parmi les périphériques, on distingue quatre grandes classes :

- les *périphériques d'entrée*, qui permettent de transmettre des informations à l'ordinateur. Les exemples les plus connus sont le clavier et la souris. On peut aussi citer les microphones, les caméras, les écrans tactiles, les tablettes graphiques et divers autres capteurs ;
- les *périphériques de sortie*, qui permettent à l'ordinateur de transmettre des informations, par exemple les écrans et les imprimantes. On peut aussi citer les haut-parleurs, les actionneurs, les tables traçantes, les générateurs d'écriture Braille ;
- les *périphériques de stockage*, qui permettent de mémoriser des informations. Parmi ceux-ci, on peut citer les disques durs (supports magnétiques), les clés USB mé-

© 2013 Pearson France – Informatique – Éric Le Nagard

moire (semi-conducteurs), les disquettes, les bandes magnétiques, les CD-ROM, les DVD-ROM (supports optiques) ;

- les *périphériques de communication*, qui permettent aux ordinateurs de communiquer entre eux. Des exemples courants sont les modems (pour communiquer via le réseau téléphonique), les cartes WiFi (pour communiquer sans fil), les cartes Ethernet (pour mettre des ordinateurs en réseau). On peut aussi citer les liaisons infrarouges, les clefs 3G (pour se connecter via le réseau téléphonique sans fil).

On peut remarquer que les écrans tactiles sont à la fois des périphériques d'entrée et de sortie.

I.2. L'unité centrale

Le cœur de l'ordinateur est ce qui ne se voit pas, caché dans l'unité centrale. La majorité des architectures d'ordinateur repose sur un même modèle : la machine de von Neumann. Celle-ci décrit un modèle de machine universelle dans laquelle les instructions d'un programme ainsi que les données qui lui sont nécessaires, ou qui sont générées par lui sont stockées dans sa mémoire.

La machine de von Neumann possède :

- une mémoire dans laquelle sont stockées les données et les instructions du programme ;
- une unité arithmétique et logique dans laquelle sont exécutés les calculs ;
- une unité d'entrée/sortie qui permet à l'unité centrale de communiquer avec les périphériques ;
- une unité de commande qui va exécuter le programme et dialoguer avec les autres unités ;
- un bus interne qui permet aux différentes unités de communiquer entre elles.

La machine de von Neumann peut être schématisée de la manière suivante :

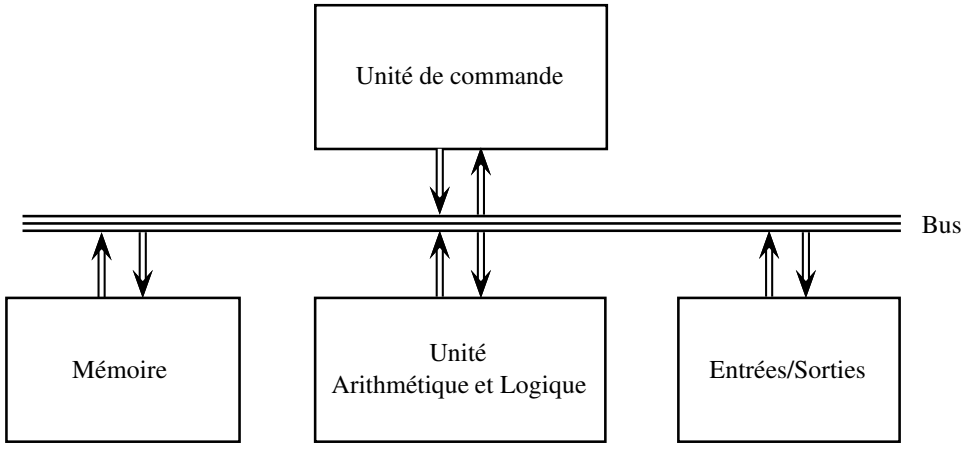


Fig. 1.2. Unité centrale schématisée

© 2013 Pearson France – Informatique – Éric Le Nagard

Schématiquement, l'unité de commande effectue en boucle les différentes étapes suivantes :

- extraction d'une instruction de la mémoire ;
- analyse de l'instruction ;
- recherche dans la mémoire des données nécessaires à l'exécution de l'instruction ;
- déclenchement de l'opération au niveau de l'unité arithmétique ou de l'unité d'entrée/sortie ;
- stockage éventuel du résultat dans la mémoire.

I.3. La mémoire

On distingue plusieurs types de mémoires :

- le *registre* : situé à l'intérieur du processeur ;
- la *mémoire principale* : située sur la carte mère. Elle est de deux types :
  - ◇ la *mémoire volatile* ou *mémoire vive* (le contenu disparaît à l'extinction de la machine) : RAM (*Random Acces Memory*). C'est la mémoire qui est schématiquement représentée dans la figure 1.2 ;
  - ◇ la *mémoire non volatile* ou *mémoire morte* (le contenu est conservé même sans alimentation électrique) : ROM (*Read Only Memory*). La mémoire morte contient un micro-programme nécessaire au démarrage de l'ordinateur ;
- la *mémoire secondaire* : située sur un disque à l'extérieur de la carte mère, mais à proximité de l'unité centrale ;
- la *mémoire tertiaire* : située à l'extérieur de l'unité centrale (bande magnétique...). La mémoire tertiaire est généralement accessible via un réseau informatique.

Pour qu'un ordinateur soit rapide, les temps d'accès à l'information dans la mémoire principale doivent être les plus courts possibles. Ces temps d'accès sont aujourd'hui de l'ordre d'une dizaine de nanosecondes.

Les mémoires secondaire et tertiaire peuvent être regroupées sous le terme de mémoire de masse. Les temps d'accès à ce type de mémoire sont plus longs que les temps d'accès à la mémoire principale.

L'unité de base de la mémoire est l'octet. Un octet est symboliquement une suite de huit 0 ou 1 (1 octet = 8 bits). Un octet a longtemps servi (et sert encore dans certains systèmes de codage) à représenter un caractère, c'est pour cela qu'il a été choisi comme unité de base.

L'informatique repose sur une logique binaire et l'habitude a été prise de travailler en base 2 plutôt qu'en base 10. L'approximation $1\,000 \simeq 1\,024 = 2^{10}$ conduit aux choix suivants :

- 1 Ko $= 2^{10}$ octets $= 1\,024$ octets $= 1$ kilooctet ;
- 1 Mo $= 2^{20}$ octets $= 1\,048\,576$ octets $= 1$ mégaoctet ;
- 1 Go $= 2^{30}$ octets $= 1\,073\,741\,824$ octets $= 1$ gigaoctet ;
- 1 To $= 2^{40}$ octets $= 1\,099\,511\,627\,776$ octets $= 1$ téraoctet ;
- 1 Po $= 2^{50}$ octets $= 1\,125\,899\,906\,842\,624$ octets $= 1$ pétaoctet.

© 2013 Pearson France – Informatique – Éric Le Nagard

I.4. Le bus interne

Le bus interne est composé d'un ensemble de fils conducteurs reliant les unités entre elles, comme le montre le schéma de la figure 1.2. Le bus permet l'échange d'informations sous forme de signaux électriques. Sa capacité est mesurée en mégabits par seconde. Elle indique le nombre théorique d'informations binaires que l'on peut faire transiter à travers le bus par seconde. On caractérise aussi les bus par leur taille (le nombre de bits transmis par cycle) et leur fréquence, c'est-à-dire le nombre de cycles par seconde.

I.5. L'unité d'entrée/sortie et la connectique

L'unité d'entrée/sortie permet à l'unité centrale de communiquer avec les périphériques. La communication se fait via des ports de communication. Les différents ports de communication sont caractérisés par des normes qui définissent leurs caractéristiques physiques (forme du connecteur, rôle des fils de connexion...) et leurs caractéristiques logiques (mode de communication...). On parle aussi de bus de communication. L'USB (*Universal Serial Bus*) en est un exemple. On peut citer comme autres connectiques courantes FireWire, DisplayPort, Jack, Ethernet, SATA. On peut aussi mentionner l'interface de connexion Thunderbolt qui a pour ambition de remplacer toutes les différentes connectiques et d'atteindre des débits de l'ordre de 100 gigabits par seconde grâce à l'usage de la fibre optique.

I.6. Les familles de processeurs

Il existe deux grandes familles de processeurs :

- les processeurs CISC (*Complex Instruction Set Computers*) : processeurs à jeu d'instructions étendu. Comme son nom l'indique, l'ensemble des instructions est large, ce qui permet d'écrire des programmes courts ;
- les processeurs RISC (*Reduced Instruction Set Computers*) : processeurs à jeu d'instructions réduits. Comme son nom l'indique, l'ensemble des instructions est réduit. Les instructions disponibles sont simples, ce qui va se traduire par des programmes plus longs à écrire, mais ce défaut est compensé par la rapidité du processeur.

Les choses n'étant jamais aussi simples, on peut combiner les deux technologies pour en retirer le meilleur de chacune avec des architectures hybrides.

I.7. Caractéristiques et performances

On voit que les performances d'un ordinateur dépendent du nombre d'opérations par seconde que peuvent exécuter l'unité centrale et l'unité arithmétique et logique, mais aussi de la vitesse du bus interne et des temps d'accès à la mémoire. Ces trois caractéristiques donnent des indications sur la vitesse de traitement du processeur quand celui-ci n'a pas à solliciter les périphériques.

© 2013 Pearson France – Informatique – Éric Le Nagard

Les performances de l'ordinateur peuvent aussi être limitées pas les caractéristiques des interfaces de connexion avec les périphériques. Le choix d'une configuration machine doit se faire en fonction de son usage.

Il faut remarquer que les choix matériels sont rendus transparents à la majorité des utilisateurs par la surcouche logicielle que représente le système d'exploitation. Les systèmes d'exploitation modernes ont rendu accessibles les ordinateurs au plus grand nombre.

II Guide d'installation

Dans les chapitres suivants, la mise en application des algorithmes est faite en Python et Scilab, conformément au programme de « L'informatique pour tous » des classes préparatoires aux grandes écoles. Dans les paragraphes suivants, nous expliquons brièvement comment installer les logiciels nécessaires à l'utilisation de Python et Scilab.

II.1. Scilab

Le logiciel Scilab est un logiciel libre de calcul numérique développé par l'INRIA (Institut national de recherche en informatique et automatique). Le logiciel Scilab est présent dans les environnements Windows, Mac OS X et Linux. Il est téléchargeable à l'adresse `http://www.scilab.org`. La dernière version stable au moment de l'écriture de ce livre est la 5.4.0.

Lors du lancement de Scilab, on dispose de plusieurs fenêtres éventuellement regroupées. La plus importante est la fenêtre appelée « console Scilab » illustrée par la figure 1.3. C'est dans cette fenêtre que l'on peut interagir avec Scilab et que les commandes sont interprétées et exécutées.

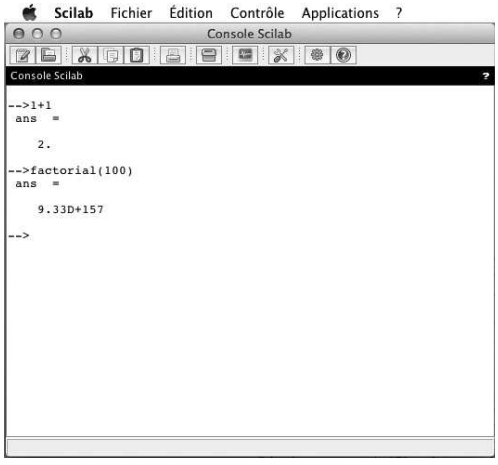


Fig. 1.3. Fenêtre de la console Scilab

© 2013 Pearson France – Informatique – Éric Le Nagard

On dispose aussi d'un éditeur de texte intégré : SciNotes (voir figure 1.4). Il permet d'écrire une suite de commandes Scilab que l'on peut enregistrer dans un fichier. Le texte y apparaît en couleurs pour mettre en évidence les mots clés du langage ou les commentaires par exemple. Le contenu peut facilement être exécuté dans la console Scilab à partir de l'éditeur SciNotes.

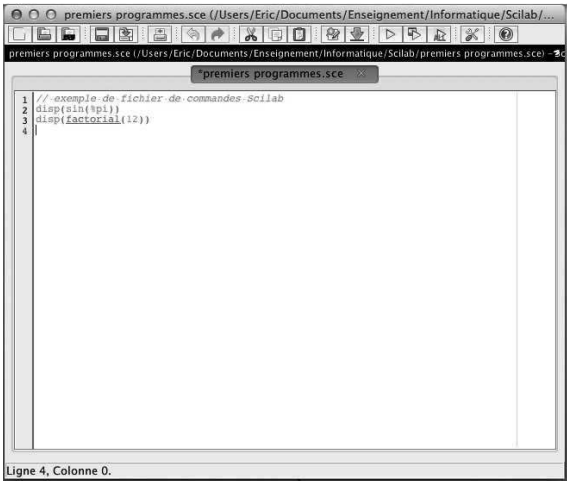


Fig. 1.4. Fenêtre de l'éditeur de texte SciNotes

On peut travailler avec une fenêtre en mode intégré. Dans ce cas, le navigateur de variables, le navigateur de fichiers, l'historique des commandes et la console Scilab apparaissent dans une même fenêtre comme le montre la figure 1.5.

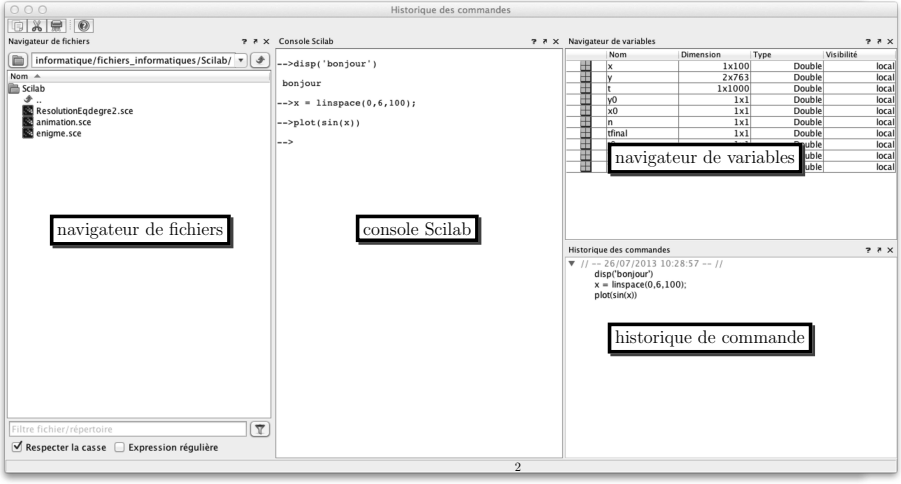


Fig. 1.5. Fenêtre de la console en mode intégré

© 2013 Pearson France – Informatique – Éric Le Nagard

II.2. Python

Python est un langage informatique libre qui fonctionne dans les environnements Windows, Mac OS et Linux. Il a été conçu pour être un langage lisible et épuré des signes de ponctuation servant à délimiter des blocs d'instructions que l'on trouve dans la plupart des autres langages de programmation.

La dernière version stable au moment de l'écriture de ce livre est la version 3.3. La quasi-totalité des bibliothèques de programmes (voir chapitre 4) fonctionnent avec la version 2.7 de Python, mais pas nécessairement avec la version 3.3. On peut espérer que la compatibilité avec la version 3.3 des bibliothèques de programmes sera rapidement assurée et qu'il est raisonnable de travailler dès à présent avec la version 3.3.

Il existe de nombreux environnements de développement pour Python. Je vous recommande le logiciel libre multiplateforme Spyder que l'on peut installer facilement sous Windows, Linux ou Mac OS. L'application est téléchargeable à l'adresse suivante `http://code.google.com/p/spyderlib/`.

La figure 1.6 montre l'environnement Spyder. Celui-ci est modulable et met à disposition, entre autres éléments :

- un éditeur avec coloration syntaxique ;
- une console qui permet d'interagir directement avec Python ;
- une fenêtre d'historique ;
- une fenêtre d'aide donnant la syntaxe des fonctions utilisées ;
- un explorateur de variables donnant pour chaque variable du programme en cours d'exécution son nom, son type et sa valeur ;
- un explorateur d'objets qui donne un accès rapide à la documentation des fonctions et des bibliothèques utilisées ;
- de nombreuses fonctionnalités pour corriger ses programmes.

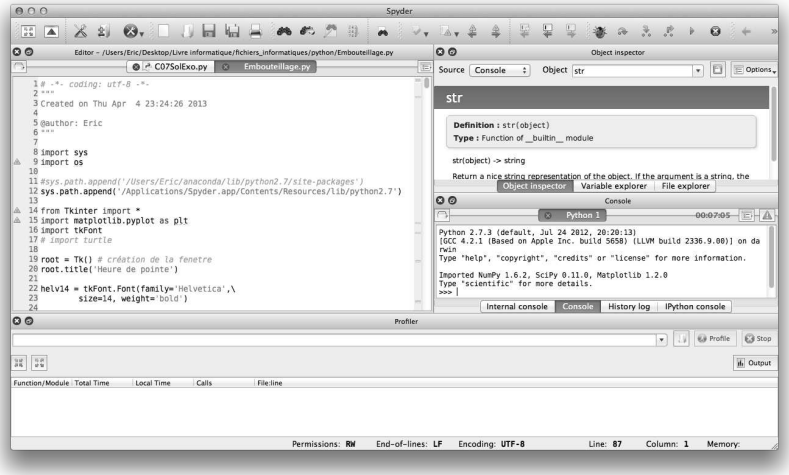


Fig. 1.6. Spyder : environnement de développement pour Python

© 2013 Pearson France – Informatique – Éric Le Nagard